QUESTÃO 2 -

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA
CAMPUS FLORIANÓPOLIS
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

EIXO ELETROTÉCNICA
UNIDADE CURRICULAR:
Projetos de Instalações Elétricas Industriais
PROFESSOR: Everthon T. Sica

~~10~~ 9,5

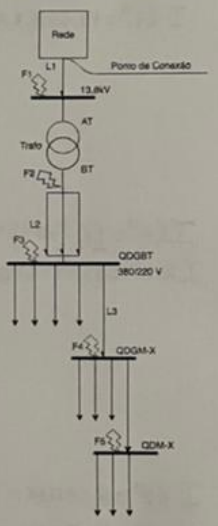
Avaliação Objetiva A_2 SIGAA

Nome: WÉLLITON WILVERT

Regras	Descrição
01	A avaliação é individual e esta folha de prova deve ser utilizada como formato padrão.
02	O estudante deverá fazer o upload das folhas de prova com o desenvolvimento das questões em arquivo único no formato PDF
03	OS cálculos devem ser apresentados na forma manuscrita - não será considerado apenas a apresentação do resultado, sendo portanto imprescindível a apresentação do equacionamento, do desenvolvimento e a indicação da origem de resultados.
04	As justificativas para cada ação e o desenvolvimento dos cálculos deverão estar escritos na folha de prova e digitalizados em arquivo único no formato PDF, pois serão avaliados.
05	As folhas de prova manuscritas deverão estar em ordem sequencial e numeradas
06	As resoluções dos exercícios deverão ser apresentados em ordem sequencial, conforme folha de prova.

Considerando as tabelas, os catálogos disponibilizados e o processo produtivo e mecânico designado conforme Planta para este semestre e conforme condição individualizada:

1. **Determine a corrente de curto-circuito presumida, junto ao barramento do QDM indicado, sob cálculo completo (isento de simplificações). Considere as seguintes caraterísticas:**
   - a rede em 13,8 kV;
   - a corrente de curto-circuito no ponto de conexão AT em 20kA;
   - a L1 com comprimento de 0,5km, em média tensão com bitola da fase em 150 mm^2;
   - o Trafo de 750kVA com relação nominal de tensão de 13,8kV (AT) para 380V (BT);
   - a L2 com comprimento de 15m, em baixa tensão com bitola da fase em 50 mm^2 – XLPE e maneira de instalar F, em trifólio;
   - o barramento retangular de cobre com pintura do QDGBT de 20 x 5 mm com duas barras por fase e 1m;
   - a L3 com comprimento de 8m, em baixa tensão com bitola da fase em 95 mm^2 – XLPE e maneira de instalar F, em trifólio;
   - o barramento retangular de cobre com pintura do QDGM-X de 20 x 5 mm com uma barra por fase e 1m; e
   - o barramento dimensionado do QDM-Y designado.



Para cada ponto de falta determine:

Itens	Em F1	Em F2	Em F3	Em F4	Em F5
Trifásica [kA]	20,0	21,9058	19,4253	17,1704	8,5101
Fase-terra [kA]	20,0	21,9058	14,6516	13,7176	4,1752

- Apresente todos os cálculos de ampacidade para determinação do alimentador e do barramento de da "condição individualizada" conforme dados iniciais de projeto para planta do semestre:

Número de Matricula	Quadro de Distribuição Motriz
1610063082	QDM-2
1620029553	QDM-2
1710036168	QDM-2
1620029170	QDM-4
1320049320	QDM-4
1610063198	QDM-5
1710079991	QDM-6
1520049854	QDM-2

Número de Matricula	Quadro de Distribuição Motriz
1320042716	QDM-6
1420033883	QDM-4
1520046014	QDM-4
1710080060	QDM-5
1720053162	QDM-6
1420034715	QDM-5
1520065094	QDM-5
1610008286	QDM-6

- Apresente o dimensionamento e especificação de barramento, de alimentador, de dispositivos de proteção e de dispositivos de manobra para o QDM-X, individualizado; e
- Apresente o quadro sinótico de curto-circuito, calculado quadro a quadro, da condição individualizada.

Todos os equipamentos e dispositivos devem ser especificados conforme as tabelas e os catálogos disponibilizados para execução da planta para este semestre.

2. Determine para o QDM-Y individualizado:

a. Potência instalada [kVA]: 132,129 KVA

b. Potência aparente demandada [kVA]: 88,4047 KVA

c. Potência reativa demandada [kVAr]: 31,2426

d. Fator de demanda do QDM [4 casas decimais]: 0,6691

e. Fator de potência do QDM [4 casas decimais]: 0,9355

f. Corrente demandada [kA]: 0,1343 KA

g. Corrente de projeto do alimentador [kA]: 0,2013 KA

h. Condutor de alimentação do quadro [#F(T)N]: 3#70(35)35 mm^2

i. Barramento de alimentação do quadro [m x n]: BARRAMENTO DE COBRE 25x3mm - 384A - 8KA

j. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: RWM420E-3-A4N250, Iaj=210A, Fmáx=500

k. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: FNH1-250V

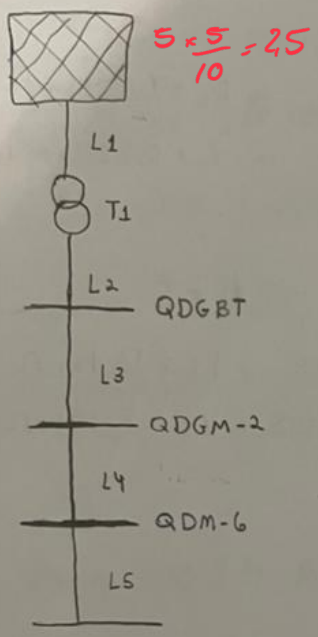
l. Dispositivo de seccionamento [Ref. WEG.]: FSW 250-3

Obs.: a Correção do FP, conforme "Dados iniciais de projeto", deve ser efetuado junto aos CCM-Ps.

Aluno: Wéllíton Wilvert

AVALIAÇÃO 2

1)



$5 \times \frac{5}{10} = 25$

$$Z_q = \frac{C_q \cdot U_{nq} \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot I_{kq\,máx}} = \frac{1,1 \times 13,8 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 20}$$

$Z_q = 438,21\ m\Omega$

$X_q = 0,995 \cdot Z_q = 436,02\ m\Omega$

$R_q = 0,1 \cdot X_q = 43,60\ m\Omega$

L1:

$R_{L1} = l \cdot \overline{R_i} = 500 \cdot 0,151 = 75,5\ m\Omega$

$X_{L1} = l \cdot \overline{X_i} = 500 \cdot 0,132 = 66\ m\Omega$

$\sum$ ZAT ⇒ $R_{AT} = 75,5 + 43,6 = 119,1\ m\Omega$

$X_{AT} = 66 + 436,02 = 502,02\ m\Omega$

$$\alpha = \frac{N_1}{N_2} = \frac{13,8\,K}{380} = 36,316$$

TRANSFORMADOR:
750 KVA
$U_{nK} = 5\%$
PERDAS NO COBRE = 12650 W

$$U_{RN} = \frac{12650}{10 \cdot 750} = 1,687$$

$R_{AT}' = \frac{1}{\alpha^2} \cdot R_{AT} = 0,0903\ m\Omega$

$X_{AT}' = \frac{1}{\alpha^2} \cdot X_{AT} = 0,3806\ m\Omega$

$$Z_{TBT} = \frac{5}{100} \cdot \frac{380^2}{750} = 9,627\ m\Omega$$

$$R_{TBT} = \frac{U_{RN}}{100} \cdot \frac{U_N^2}{S_T} = \frac{1,687}{100} \cdot \frac{380^2}{750}$$

$R_{TBT} = 3,248\ m\Omega$

$$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 + R_{TBT}^2}$$

$X_{TBT} = 9,062\ m\Omega$

L2:

3 CABOS UNIPOLARES POR FASE ✓

XLPE 3{3#50,0 mm²}

3{3#50(25)25}

$R_L = (15 \cdot 0,387)/3 = 1,935\ m\Omega$ ✓

$X_L = (15 \cdot 0,1090)/3 = 0,545\ m\Omega$ ✓

L3:

1 CABO POR FASE

1# 95 mm² XLPE

↳ monofásico?

3#95(50)50

$R_L = 8 \cdot 0,193 \rightarrow R_L = 1,544\ m\Omega$ ✓

$X_L = 8 \cdot 0,1024 \rightarrow X_L = 0,8192\ m\Omega$ ✓

L4: → Conforme dimensionado no projeto ok

1 CABO POR FASE

~~X~~ # 70 mm² XLPE

$R_L = 50 \cdot 0,268 \rightarrow R_L = 13,4\ m\Omega$ ✓

$X_L = 50 \cdot 0,1038 \rightarrow X_L = 5,19\ m\Omega$ ✓

CÁLCULOS DE CURTO CIRCUITO

FALTA 1 → L1 → Falta 1 está a jusante da Rede e da L1, no 1º nível do trafo ≠ 20KA < 20KA !

$R_K = 0,0903\ m\Omega$

$X_K = 0,3806\ m\Omega$

$Z_K = \sqrt{R_K^2 + Z_K^2}$

• Como definido no enunciado, ~~$I_{K3}'' = 20KA$~~ e ~~$I_{K1}'' = 20KA$~~

$I_1'' =$

FALTA 2 → L1 + TRANSFORMADOR

$R_K = 0,0903 + 3,248 = 3,3383\ m\Omega$

$X_K = 0,3806 + 9,062 = 9,4426\ m\Omega$

$Z_K = \sqrt{R_K^2 + X_K^2}$ → $Z_K = 10,0153\ m\Omega$

$I_{K3}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3} \cdot 10,0153}$ → $I_{K3}'' = 21,9058\ KA$ → maior que 20kA devido ao acoplamento magnético.

$I_{K1}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3} \cdot (10,0153 + 0)}$ → $I_{K1}'' = 21,9058\ KA$

↳ depende do sistema de aterramento

FALTA 3 → L1 + TRANSFORMADOR + L2 + Barramento 1 (QDGBT)

$R_K = 3,3383 + 1,935$ → $R_K = 5,2733\ m\Omega$

$X_K = 9,4426 + 0,545$ → $X_K = 9,9876\ m\Omega$

$Z_K = \sqrt{R_K^2 + X_K^2}$ → $Z_K = 11,2942\ m\Omega$

$I_{K3}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3} \cdot 11,2942}$ → $I_{K3}'' = 19,4253\ KA$ (BK considerado.)

Z_{PE} → 3 CABOS $25,0\ mm^2$

$R_{PE} = 15 \cdot 0,727$ → $R_{PE} = 10,905$

$X_{PE} = 15 \cdot 0,1145$ → $X_{PE} = 1,7175$

$3 \cdot Z_{PE} = \sqrt{R_{PE}^2 + X_{PE}^2}$

$Z_{PE} = \frac{11,0394}{3}$

$Z_{PE} = 3,6798$

$I_{K1}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3}(Z_K + Z_{PE})}$

$I_{K1}'' = \frac{380}{\sqrt{3}(11,2942 + 3,6798)}$

↳ ΣZ_{PE} a montante.

$I_{K1}'' = 14,6516\ KA$

FALTA 4 : L1 + TRANSFORMADOR + L2 + L3 + Barramentos 1 e 2

$R_K = 5,2733 + 1,544 \rightarrow R_K = 6,8173\ m\Omega$

$X_K = 9,9976 + 0,8192 \rightarrow X_K = 10,8063\ m\Omega$

$Z_K = \sqrt{R_K^2 + X_K^2} \rightarrow Z_K = 12,7774\ m\Omega$

$I_{K3}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3} \cdot 12,7774} \rightarrow I_{K3}'' = 17,1704\ KA$

$I_{K1}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3}\,(12,7774 + 3,2164)}$

$I_{K1}'' = 13,7176\ KA$

L4 → Σ de todos Z_{PE} a montante.

Z_{PE} → 1 condutor 50,0 mm²

$R_{PE} = 8 \cdot 0,387 \rightarrow R_{PE} = 3,096$

$X_{PE} = 8 \cdot 0,1090 \rightarrow X_{PE} = 0,872$

$Z_{PE} = \sqrt{R_{PE}^2 + X_{PE}^2}$

$Z_{PE} = 3,2164\ m\Omega$

FALTA 5 : L1 + TRANSFORMADOR + L2 + L3 + L4

$R_K = 6,8173 + 13,4 \rightarrow R_K = 20,2173\ m\Omega$

$X_K = 10,8063 + 5,19 \rightarrow X_K = 15,8963\ m\Omega$

$Z_K = \sqrt{R_K^2 + X_K^2}$

$Z_K = 25,7802\ m\Omega$

$I_{K3}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3} \cdot 25,7802} \rightarrow I_{K3} = 8,5101\ KA$

$I_{K1}'' = \frac{1.380}{\sqrt{3}\,(25,7802 + 26,7659)}$

$I_{K1}'' = 4,1752\ KA$

L4 → Condutor 70 mm²
• Dimensionadoem 2 h)

Z_{PE} → 1 cond. 35 mm²

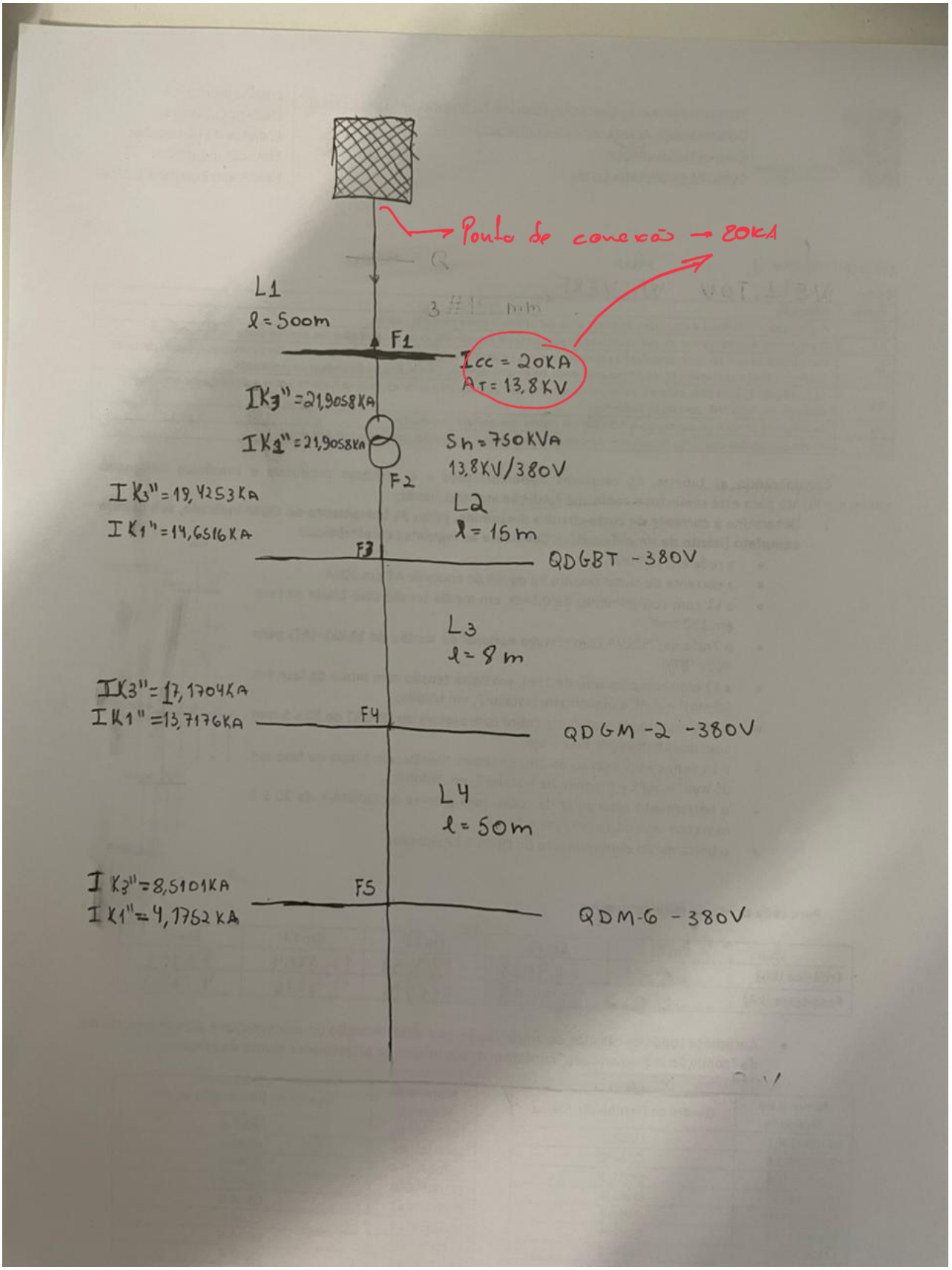
$l = 50\ m$

$R_{PE} = 50 \cdot 0,524 = 26,2\ m\Omega$

$X_{PE} = 50 \cdot 0,1035 = 5,175\ m\Omega$

$Z_{PE} = \sqrt{X_{PE}^2 + R_{PE}^2}$

$Z_{PE} = 26,7659\ m\Omega$


Ponto de conexão → 20KA
L1
ℓ = 500m
F1
Icc = 20KA
AT = 13,8KV
IK3" = 21,9058KA
IK1" = 21,9058KA
Sn = 750KVA
13,8KV/380V
F2
IK3" = 19,4253KA
IK1" = 14,6516KA
L2
ℓ = 15m
F3
QDGBT - 380V
L3
ℓ = 8m
IK3" = 17,1704KA
IK1" = 13,7176KA
F4
QDGM-2 -380V
L4
ℓ = 50m
IK3" = 8,5101KA
IK1" = 4,1752KA
F5
QDM-6 - 380V

12 × 5/12 = 5,0

② Demanda CCMs após correção FP.

↳ como foi feito o cálculo?

QDMG:

- CCM-P2: P = 15,5127 KW; Q = 6,2197 KVAr; FP = 0,9282
- CCM-P3: P = 8,9858 KW; Q = 3,609 KVAr; FP = 0,928
- CCM-P4: P = 17,158 KW; Q = 6,34 KVAr; FP = 0,938
- CCM-P5A: P = 1,4769 KW; Q = 0,5214 KVAr; FP = 0,943
- CCM-P5B: P = 1,4769 KW; Q = 0,5214 KVAr; FP = 0,943
- CCM-P5C: P = 1,4769 KW; Q = 0,5214 KVAr; FP = 0,943
- CCM-P5D: P = 1,4769 KW; Q = 0,5214 KVAr; FP = 0,943

Há dois reservas

Ver informações em dados iniciais de projeto

- CCM-P6: P = 11,4266 KW; Q = 3,8421 KVAr; FP = 0,9478
- CCM-P7: P = 11,4266 KW; Q = 3,8421 KVAr; FP = 0,9478 → Reserva do P6
- CCM P17A: P = 26,6639 KW; Q = 10,189 KVAr; FP = 0,9341
- CCM P17B: P = 26,6639 KW; Q = 10,189 KVAr; FP = 0,9341

Há um reserva

↳ P_T = 123,7451 KW

↳ Q_T = 46,3165 KVAr

a) Potência instalada = $P_T + jQ_T$

$S_{instalada}$ = 123,7451 KW + j 46,3165 KVAr OK

$S_{instalada}$ = 132,129 KVA ∠20,52°

b) Processo 5: 2 processos reservas

Processo 7: Reserva

Processo 17: 1 processo reserva

$S_{demandada} = S_{instalada} - S_{reserva}$

$S_{demandada} = (123,7451 + j46,3165) - (26,6639 + j10,189 + 11,4266 + j3,8421 +$ →

→ $2.(1,4769 + j0,5214))$ OK

Operação vetorial

CONTINUA

b) Potência Demandada = $P_T + jQ_T$

$S_{demandada} = 82,7 + j\,31,2426$

$S_{demandada} = 88,4047\ KVA$

c) $Q_{demandada} = 31,2426\ KVAr$

d) Fator Demanda = $\frac{S_{demanda}}{S_{total}} = \frac{88,4047}{132,129}$

Fator Demanda = 0,6691 OK

e) $S_{demandada} = 88,4077\ |20,69°\ KVA$

$FP = \cos(20,69°)$

$FP = 0,9355$

f) $I_{demandada} = \frac{S_{demandada}}{\sqrt{3}.\,380} \Rightarrow I_{demandada} = \frac{88,4077}{\sqrt{3}.\,380}$

$I_{demandada} = 0,1343\ KA$

g) $I_{projeto} = 1,25.I_{N\ motor\ 25\ CV} + \sum I_{nom.\ motor}$

$I_{projeto} = 1,25.40,8552 + 150,2593$ OK

$I_{projeto} = 201,3283\ A$

LETRA g) QDM 6 DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS

CCM P2 - MOTOR 1CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1}{0{,}9} = 0,8136\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 0{,}8136}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}82} = 1,8163\ [A]$$

CCM P2 - MOTOR 3CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 3}{0{,}9} = 2,4408\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 2{,}4408}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}875\ x\ 0{,}81} = 5,2323\ [A]$$

CCM P2 - MOTOR 15CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 15}{0{,}9} = 12,2583\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 12{,}2583}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}924\ x\ 0{,}83} = 24,2849\ [A]$$

CCM P3 - MOTOR 1CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1}{0{,}9} = 0,8136\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 0{,}8136}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}82} = 1,8163\ [A]$$

CCM P3 - MOTOR 10CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 10}{0{,}9} = 8,1722\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 8{,}1722}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}92\ x\ 0{,}84} = 16,0667\ [A]$$

CCM P4 - MOTOR 1CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1}{0{,}9} = 0{,}8136\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 0{,}8136}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}82} = 1{,}8163\ [A]$$

CCM P4 - MOTOR 20CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 20}{0{,}9} = 16{,}3444\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 16{,}3444}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}934\ x\ 0{,}82} = 32{,}4238\ [A]$$

CCM P5A - MOTOR 1,5CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1{,}5}{0{,}9} = 1{,}2258\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 1{,}2258}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}80} = 2{,}8048\ [A]$$

CCM P5B - MOTOR 1,5CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1{,}5}{0{,}9} = 1{,}2258\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 1{,}2258}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}80} = 2{,}8048\ [A]$$

CCM P5C - MOTOR 1,5CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1{,}5}{0{,}9} = 1{,}2258\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 1{,}2258}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}80} = 2{,}8048\ [A]$$

CCM P5D - MOTOR 1,5CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1{,}5}{0{,}9} = 1{,}2258\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 1{,}2258}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}80} = 2{,}8048\ [A]$$

CCM P6 - MOTOR 1CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1}{0{,}9} = 0{,}8136\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 0{,}8136}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}82} = 1{,}8163\ [A]$$

CCM P6 - MOTOR 3CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 3}{0{,}9} = 2{,}4408\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 2{,}4408}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}875\ x\ 0{,}81} = 5{,}2323\ [A]$$

CCM P6 - MOTOR 10CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 10}{0{,}9} = 8{,}1722\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 8{,}1722}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}92\ x\ 0{,}84} = 16{,}0667\ [A]$$

CCM P7 - MOTOR 1CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 1}{0{,}9} = 0{,}8136\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 0{,}8136}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}83\ x\ 0{,}82} = 1{,}8163\ [A]$$

CCM P7 - MOTOR 3CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 3}{0{,}9} = 2{,}4408\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 2{,}4408}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}875\ x\ 0{,}81} = 5{,}2323\ [A]$$

CCM P7 - MOTOR 10CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 10}{0{,}9} = 8{,}1722\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 8{,}1722}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}92\ x\ 0{,}84} = 16{,}0667\ [A]$$

CCM P17A - MOTOR 0,25CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 0{,}25}{0{,}9} = 0{,}2043\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 0{,}2043}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}70\ x\ 0{,}70} = 0{,}6335\ [A]$$

CCM P17A - MOTOR 5CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 5{,}0}{0{,}9} = 4{,}0861\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 4{,}0861}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}89\ x\ 0{,}80} = 8{,}7194\ [A]$$

CCM P17A - MOTOR 25CV

$$P_{mec,\,motor} = \frac{0{,}735499\ x\ 25}{0{,}9} = 20{,}4305\ [kW]$$

$$I_{nom,\,motor} = \frac{10^3\ x\ 20{,}4305}{\sqrt{3}\ x\ 380\ x\ 0{,}938\ x\ 0{,}81} = 40{,}8552\ [A]$$

h) Método de instalação: 13
Referência: F

Fator de temperatura: 0,91

Fator de agrupamento: 1

Condutor 3#70(35)35 mm²; XLPE dispostos em trifólio

$I_z = 268 . 1 . 0,91 \rightarrow I_z = 243,88\ A$

$I_z > I_p \rightarrow OK$

i) Barramento 380/220V - 287A - 8KA - 1 Barra Retangular por Fase 25x3 mm.

j) RWM 420 E-3-A 4U 250, I_{aj} = 210 A; $F_{máx}$ = 500A

K) FNH1-250U $\rightarrow I_f > 1,2 . I_p$ $I_f > 241,56A$

l) FSW 250-3